

Adatbázis-kezelés II.

Változók és előkészített lekérdezések

Rostagni Csaba

2025. november 24.

Ezen az órán... I

1 Változók

2 Prepared Statements

Tartalom I

1 Változók

- SET
- USER VARIABLES
- SELECT INTO

Tartalom

1 Változók

- SET
- USER VARIABLES
- SELECT INTO

Változó értékadás SET

```
SET variable = expr [, variable = expr] ...
```

A set segítségével adhatunk változóknak értéket. Egyszerre akár többnek is.

- Felhasználó által létrehozott változóknak
- Tárolt program helyi változóinak
- Rendszer változóknak

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/set-variable.html>

Tartalom

1 Változók

- SET
- **USER VARIABLES**
- SELECT INTO

Felhasználó által definiált változók - USER VARIABLES

```
SET @valtozonev = kifejezes;
```

- A felhasználó által definiált váltzók @ jellel kezdődnek.
- Globálisan elérhető az adott felhasználó számára.
- Csak az adott felhasználó érheti el.
- Tetszőleges típust eltárolhatunk benne, a típus megadása nélkül.
- A munkamenet erejéig él, a kapcsolat bontásakor megszűnik.

Figyelem!

phpMyAdmin használata esetén oldalbetöltésként új kapcsolatot létesít!

USER VARIABLES példák

A kor változó létrehozása:

```
SET @kor = 41;
```

MySQL

A kor változó növelése

```
SET @kor = @kor + 1;
```

MySQL

Kor "lekérése"

```
SELECT @kor as `Felhasználó kora`
```

MySQL

Felhasználó kora
42

Tartalom

1 Változók

- SET
- USER VARIABLES
- SELECT INTO

SELECT INTO változónév

Amennyiben csak egy sort ad vissza a lekérdezésünk, az INTO segítségével betölthetjük változó(k)ba az eredményt.

- Egy sort kell a lekérdezésnek visszaadnia!
- Ugyanannyi mezőt kell lekérdezni, mint ahány mezőnk van.
- Allekérdezésekkel nem használható.
- UNIO esetén vannak bizonyos megkötések.
- Prepared statement esetén csak felhasználói változóba tud lekérdezni!

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/select-into.html>

SELECT INTO példa

Határozza meg, hogy adott gyártmányú autóból hány található meg az adatbázisban.

MySQL

```
SET @adott_gyarto = 'Ford';

SELECT COUNT(*)
  INTO @darab
  FROM `autok`
 WHERE `gyarto` = @adott_gyarto;

SELECT @darab FROM DUAL;
```

Tartalom I

2 Prepared Statements

Prepared Statements

- Dinamikus SQL / paraméterezett lekérdezések
- Sok esetben ugyanaz a lekérdezés, csak 1-2 paraméterben különbözik
- A szerver oldalon is elkészíthetjük a lekérdezést, a változó részek helyére placeholderek kerülhetnek
- SQL injection elleni védelem
- Összeállítható lekérdezés

Linkek:

- MySQL dokumentáció: Prepared Statements
- MySQL dokumentáció: A szabványtól eltérő megjegyzés

Prepared Statements

- **PREPARE** - előkészítés a futtatáshoz
- **EXECUTE** - végrehajtás
- **DEALLOCATE PREPARE** - felszabadítás

A termékek tábla

id	nev	kategoria	netto	penznem	afa
1	4K TV	tv	499	EUR	0.19
2	Mobil 32GB	mobil	299	EUR	0.19
3	Mobil 128GB	mobil	679	EUR	0.19
4	Olcsó laptop	laptop	269	EUR	0.19
5	Drága laptop	laptop	1729	EUR	0.19
6	Könyv	könyv	<i>NULL</i>	<i>NULL</i>	<i>NULL</i>

Prepared Statement example

Mezők meghatározása

MySQL

```
SET @mezo = 'netto';  
SET @sql = CONCAT('SELECT MAX(', @mezo, ') FROM termék');  
  
PREPARE stmt FROM @sql;  
EXECUTE stmt;
```

- Összefűzéssel olyan elemekre is hivatkozhatunk, amire amúgy nem lehetne (mező neve, tábla neve)

Termékek száma X kategóriában

Hány termék található a(z) X kategóriában? Általános SQL lekérdezés előkészítése:

MySQL

```
SET @sql = 'SELECT COUNT(*) FROM termekek WHERE  
↪ `kategoria` = ?';  
PREPARE stmt FROM @sql;
```

Hány termék található a **könyv** kategóriában?

MySQL

```
SET @kategoria = 'könyv';  
EXECUTE stmt USING @kategoria; // változónak kell lennie!
```

Hány termék található a **mobil** kategóriában?

MySQL

```
SET @kategoria = 'mobil';  
EXECUTE stmt USING @kategoria;
```

Több változó használata

Hány termék van az X kategóriában? Ami Y-nál drágább?
Általános SQL lekérdezés előkészítése:

MySQL

```
SET @sql = 'SELECT COUNT(*) FROM termekek WHERE  
↪ `kategoria` = ? AND `ar` > ?';  
PREPARE stmt FROM @sql;
```

Hány termék van a **laptop** kategóriában? Ami **500**-nál drágább?

MySQL

```
SET @kategoria = 'laptop';  
SET @minar = 500;  
EXECUTE stmt USING @kategoria, @minar;
```

- Több termék esetén a kérdőjelek sorrendjében kell megadni a változókat.